

Supremos

DEF: Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Decimos que:

- I) $c \in \mathbb{R}$ es **cota superior** de A si $c \geq a \ \forall a \in A$
- II) $c \in \mathbb{R}$ es el **máximo** de A si es cota sup. y además $c \in A$
- III) A es **acotado superiormente** si tiene alguna cota superior

Ejemplos:

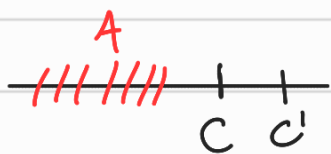
1) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

→ 5 es cota sup (y además es el máx)

→ 6 es cota sup

→ 7,5 "

Obs Si c es cota sup de $A \Rightarrow \forall c' \geq c$ c' es cota sup. de A



2) $A = (-\infty, 1)$

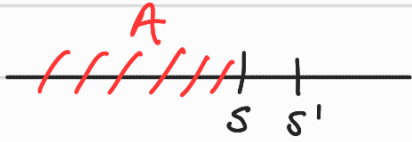
→ 1 es cota sup. (Pero no es máximo)

3) $A = \mathbb{N}$ no es acotado superiormente (Principio de Arquímedes)

DEF Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $s \in \mathbb{R}$

Decimos s es el **Supremo** de A [$s = \sup(A)$] si:

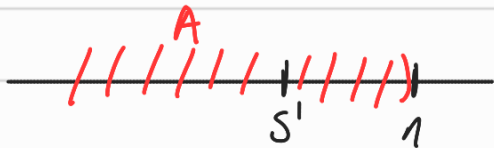
- 1) s es cota superior de A
- 2) s' es cota sup. de $A \Rightarrow s' \geq s$



En el ejemplo anterior. $A = (-\infty, 1)$

$$1 = \sup(A)$$

Sea $s' < 1$ qvq' s' no es cota sup



Puedo tomar el punto $\frac{s'+1}{2}$

$$\frac{s'+1}{2} < 1 \Leftrightarrow s'+1 < 2 \Leftrightarrow s' < 1 \quad \checkmark \quad \rightarrow \frac{s'+1}{2} \in A$$

Ver que: $\frac{s'+1}{2} > s'$

Entonces s' no puede ser cota sup $\Rightarrow 1 = \sup(A)$

□

Axioma de Completitud

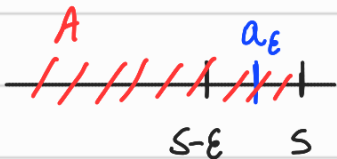
Dado $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ y acotado superiormente, entonces existe $\sup(A) \in \mathbb{R}$

obs: $A = (0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$
 $= \{q \in \mathbb{Q} : 0 < q < \sqrt{2}\} \subseteq \mathbb{Q}$

A está acotado sup, por ejemplo $2 \in \mathbb{Q}$ es una cota sup
 Sin embargo no existe $\sup(A) \in \mathbb{Q}$

Prop: Sea $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$. Entonces $s = \sup(A)$ si y solo si

- I) s es cota sup de A
- II) $\forall \varepsilon > 0 \exists a_\varepsilon \in A \text{ tal que } s - \varepsilon < a_\varepsilon \leq s$



Dem:

$\Rightarrow$ $s = \sup(A)$
 $\Rightarrow$ s es cota sup $\checkmark$ (por def. de supremo)
 (1)

Dado $\varepsilon > 0$ quiza $\exists a_\varepsilon \in A$ con $a_\varepsilon > s - \varepsilon$ (vamos a hacerlo por el absurdo)

Sup que no existe. Entonces $a \leq s - \varepsilon \forall a \in A$

Pero entonces $s - \varepsilon$ es cota superior y $s - \varepsilon < s$ Abs!

$\Leftarrow$ $\forall q s = \sup(A)$
 (1) s es cota sup. $\checkmark$

Sea s' una cota sup. de A

Supongamos $s' < s$. Tenemos $0 < s - s' = \varepsilon$

Por (2) $\exists a_\varepsilon \in A / s - \varepsilon < a_\varepsilon \leq s$

$$s - \varepsilon = s - (s - s') = s' \quad \rightarrow \text{me está diciendo que } s' \text{ no es cota sup.}$$

$$\Rightarrow \exists a_\varepsilon \in A / s' < a_\varepsilon \quad \underline{\text{Abs!}}$$



Prop: (Principio de Arquímedes)

$\mathbb{N}$ no está acotado superiormente.

Equiv, $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N}$ con $x \leq n$

Demo $A = \mathbb{N}$. Sup. que está acotado sup. $\mathbb{N} \neq \emptyset$

Por completitud, $\exists s = \sup(\mathbb{N})$.

Por la prop, tomando $\varepsilon = 1$, $\exists n \in \mathbb{N} / s - 1 < n \leq s$

$$\Rightarrow s < \underbrace{n+1}_{\in \mathbb{N}} \quad \underline{\text{Abs!}}$$

Prop (Princio de Arquímedes 2)

$\forall y \in \mathbb{R}, y > 0$ existe un $n \in \mathbb{N}$ Tq $0 < \frac{1}{n} \leq y$

Demo Como $y > 0$, $\exists \frac{1}{y} \in \mathbb{R}$.

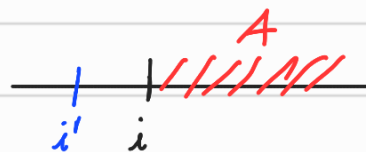
Por Arg, $\exists n \in \mathbb{N} / \frac{1}{y} \leq n \Rightarrow \frac{1}{n} \leq y$



Infimos

Def Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Decimos que

- (i) $c \in \mathbb{R}$ es **cota inferior** de A si $\forall a \in A, a \geq c$
- (ii) $c \in \mathbb{R}$ es **mínimo** si es cota inf y $c \in A$
- (iii) A es **acotado inferiormente** si tiene alguna cota inf
- (iv) $i = \inf(A)$ es el **infimo** de A si
 - 1) i es cota inf
 - 2) si i' es cota inf $\Rightarrow i' \leq i$



Ejemplo: $A = \{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \} \subseteq \mathbb{R}$

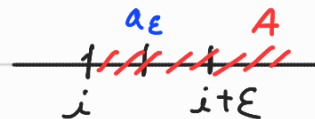


$$0 = \inf(A)$$

-) 0 es cota inf $\checkmark$
-) Si $\gamma > 0 \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} / 0 < \frac{1}{n} < \gamma \Rightarrow \gamma$ no es cota inf. $\Rightarrow 0 = \inf(A)$

Prop: Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $i \in \mathbb{R}$. Entonces $i = \inf(A)$ si y solo si

- 1) i es cota inf de A
- 2) $\forall \epsilon > 0 \exists a_\epsilon \in A / i \leq a_\epsilon < i + \epsilon$



Teo: Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ y acotado inf $\Rightarrow \exists i = \inf(A)$

Demo: Sea $-A = \{-a : a \in A\}$

Entonces $-A$ es acotado sup.

Como A es acotado inf $\Rightarrow \exists c \in \mathbb{R}$ cota inf

$$\Rightarrow c \leq a \quad \forall a \in A$$

$$\Rightarrow -c \geq -a \quad \forall a \in A$$

$\Rightarrow -c$ es cota superior de $-A$

por completitud, $-A$ tiene supremo

Sea $s = \sup(-A)$. Veamos que $-s = \inf(A)$:

(1) $-s$ es cota inf

$$-s \leq a \Leftrightarrow s \geq -a \quad \forall a \in A \quad \checkmark$$

(2) Sea c cota inf de $A \Rightarrow -c$ es cota sup de $-A$

$$\Rightarrow -c \geq s \Rightarrow c \leq -s \quad \checkmark$$

□

Otra forma de hacer el ejercicio

$$A = (-\infty, 1) \quad s' < 1$$



$$\text{Sea } \varepsilon > 0 \mid \varepsilon = \frac{s' - 1}{2} \quad s' + \varepsilon < 1 \quad \text{y} \quad s' < s' + \varepsilon$$

$$s' + \frac{s' - 1}{2} < 1$$

$$s' + \frac{s' - 1}{2} - \frac{1}{2} < 1$$

$$\frac{3}{2}s' < \frac{3}{2} \\ s' < 1 \quad \checkmark$$